Тема 3:

Постоптимален анализ на двумерния линеен модел

Задача I

Осъществете постоптимален анализ на следния пример:

$$\mathbf{z}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{3}\boldsymbol{x_1} + \boldsymbol{x_2} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

$$\left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Задача I

$$z(x) = 3x_1 + x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

1.) Построяваме множеството X

$p_1: 2x_1 + x_2 = 20$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 20 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{0}, \mathbf{20})$ - пресечна точка на p_1 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 10 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{10}, \mathbf{0})$ - пресечна точка на p_1 с абсцисата

$p_2: 10x_1 + x_2 = 36$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 36 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{0}, \mathbf{36})$ - пресечна точка на p_2 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{36}{10} = \frac{18}{5} \Rightarrow$ т. $\left(\frac{\mathbf{18}}{\mathbf{5}}, \mathbf{0}\right)$ - пресечна точка на p_2 с абсцисата

Задача 1 - подробно решение

$p_3: 2x_1 + 5x_2 = 36$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{36}{5} \Rightarrow$ т. $\left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{36}}{\mathbf{5}}\right)$ - пресечна точка на p_3 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 18 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{18}, \mathbf{0})$ - пресечна точка на p_3 с абсцисата

2.) Начертаваме нормалния вектор на целевата функция z(x)

$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow$ Нормалният вектор минава през точката с координати: $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Задача I - подробно решение

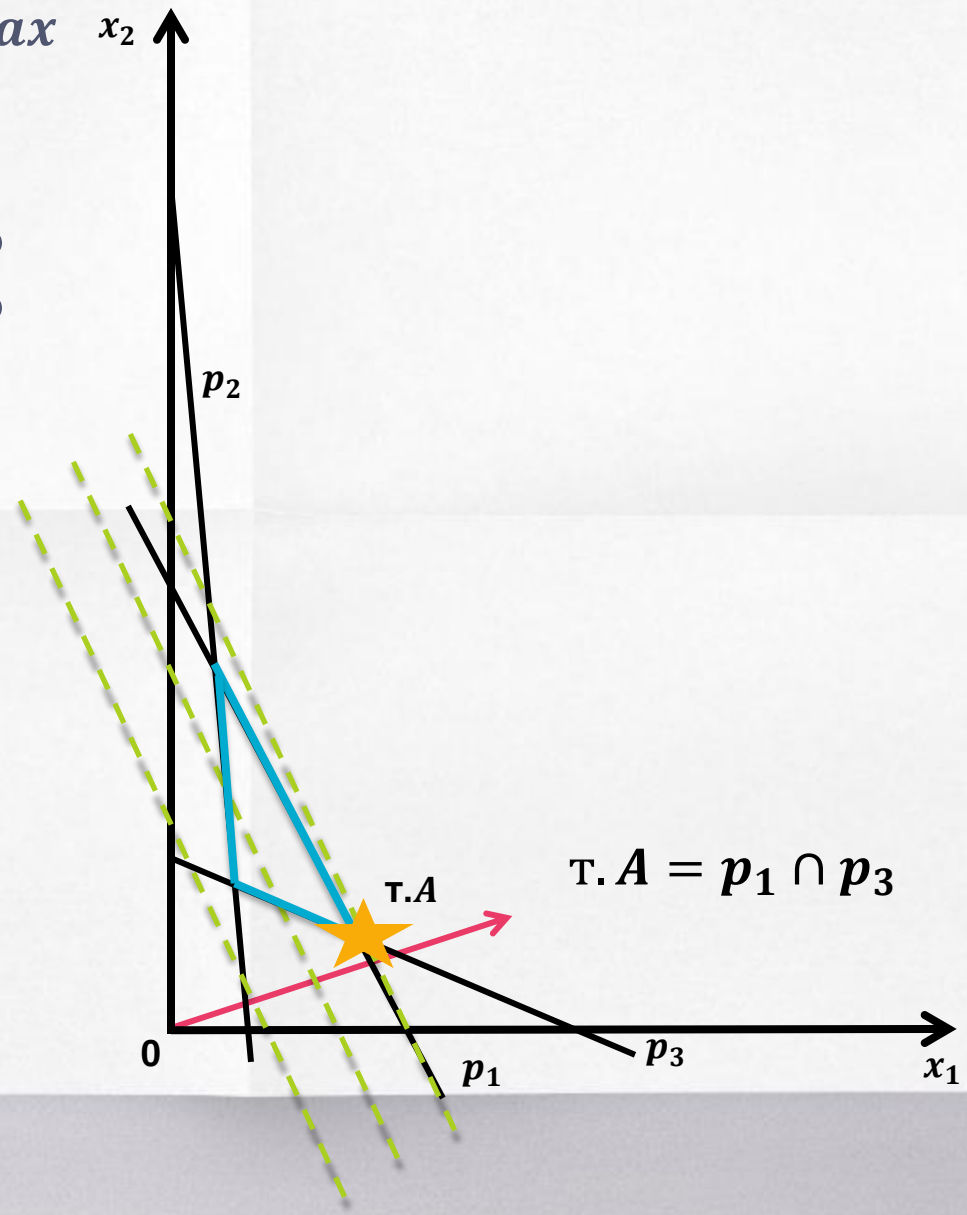
$$z(x) = 3x_1 + x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \le 20 \\ 10x_1 + x_2 \ge 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \ge 36 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{array} \right.$$

p_1: $(10, 0); (0, 20)$

p_2: $(3.6, 0); (0, 36)$

p_3: $(18, 0); (0, 7.2)$



т. $A = p_1 \cap p_3$

Задача I - подробно решение

3.) На база на чертежа откриваме точката в която имаме оптимален план – намираме координатите ѝ:

т. $\boldsymbol{A = p_1 \cap p_3}$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 20 \\ 2x_1 + 5x_2 = 36 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_1 = 8, x_2 = 4 \Rightarrow$ т. $A = (8,4)$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите ѝ в z(x)

$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow z(A) = 3x_1 + x_2 = 3 * 8 + 4 = 28$

$\boldsymbol{\max_x z(x) = z(8,4) = 28}$

Задача I - подробно решение

5.) Какъв е статута на ресурсите?

Отговор без сметки (на база на чертежа): т.А е пресечна на p_1 и p_3 - тези ограничения са се изпълнили като равенства:

Дефицитни: I-ви и III-ти ресурс

Недефицитни: II-ри

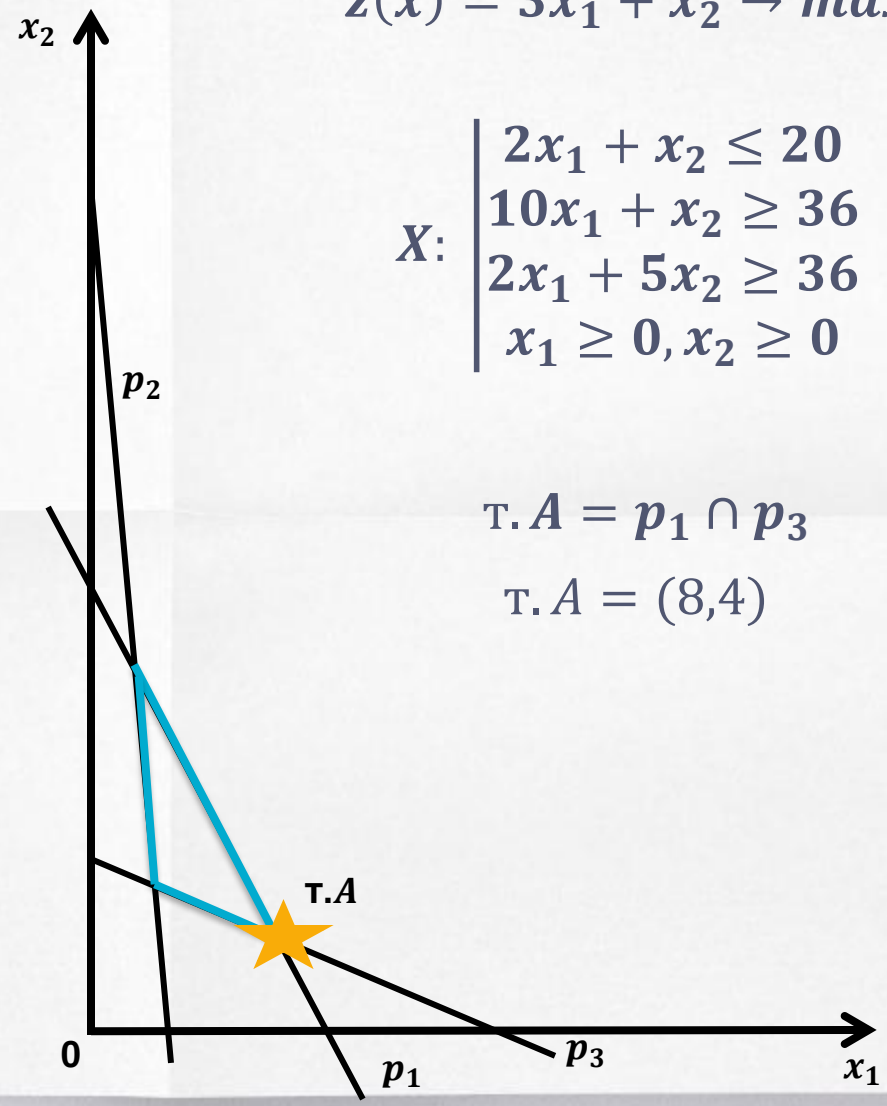
Ако нямате чертеж – заместете координатите на точката с оптималния план във всяко ограничение и вижте дали се е изпълнило като равенство или неравенство.

$$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\text{т.}A = p_1 \cap p_3$$

$$\text{т.}A = (8,4)$$



Задача I - подробно решение

6) Какви са допустимите промени на II-ри ресурс (недефицитен)?

1) Намаление $\boldsymbol{\varepsilon} \to \infty$

2) Увеличение

$p_2: 10x_1 + x_2 = 36$

$p_2': 10x_1 + x_2 = 36 + \varepsilon$

$т. A \in p_2'$

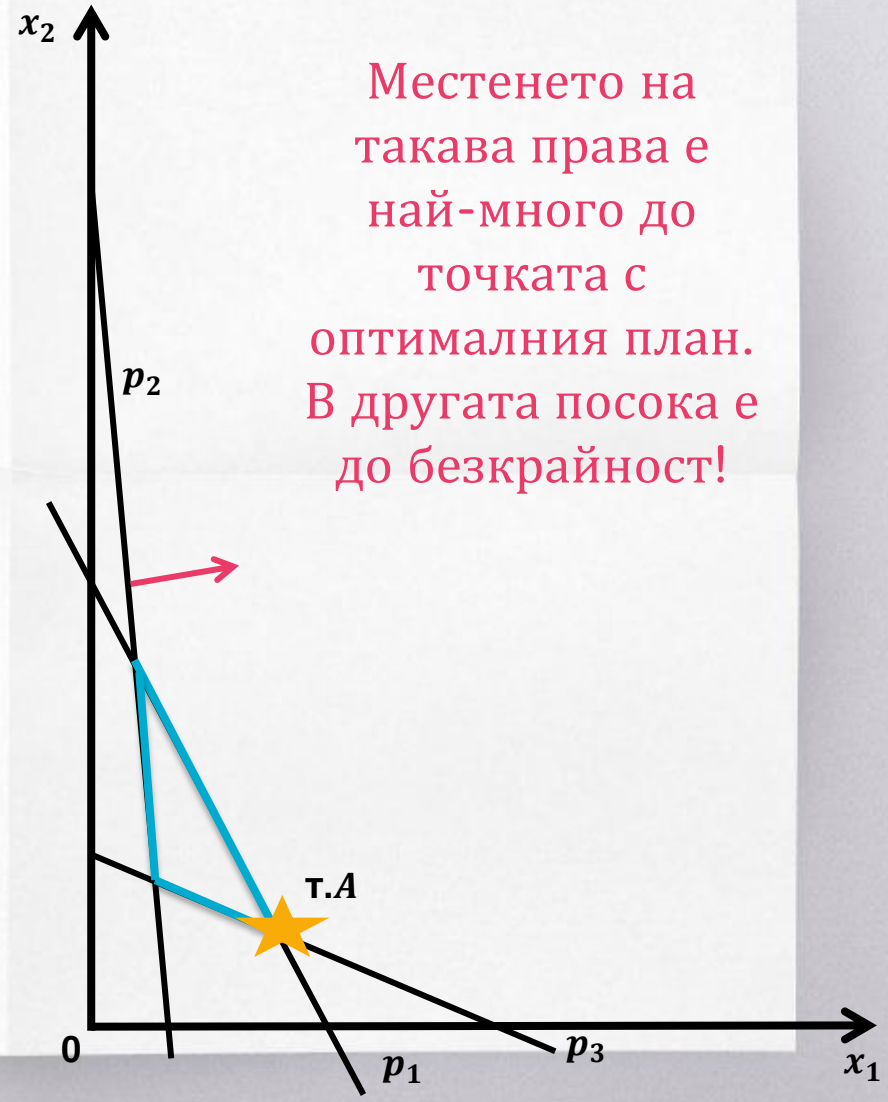
$т. A = (\boldsymbol{x_1^*}, \boldsymbol{x_2^*}) = (8,4)$

$\Rightarrow 10 * 8 + 4 = 36 + \varepsilon$

$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = 48$

Стойността на целевата функция не се променя!

$z(\mathrm{A}) = 28$



Местенето на такава права е най-много до точката с оптималния план. В другата посока е до безкрайност!

Задача I - подробно решение

7) Какви са допустимите промени на I-ви ресурс (дефицитен)?

1) Има смисъл да местим правата в посока в която се разширява множеството X. В случая е в посока на нормалния вектор – значи ↑ дясната страна

2) Увеличение

$p_1: 2x_1 + x_2 = 20$

$p_1': 2x_1 + x_2 = 20 + \varepsilon$

т. $Q \in \boldsymbol{Ox_1} \cap \boldsymbol{p_3} = (\mathbf{18}, \mathbf{0})$

$\Rightarrow 2 * 18 + 0 = 20 + \varepsilon$

$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = 16$

$z(Q) = 3 * 18 + 0 = 54$

3) Намаление

т. $\mathrm{T}(\mathbf{3}, \mathbf{6}) = \boldsymbol{p_2} \cap \boldsymbol{p_3}$

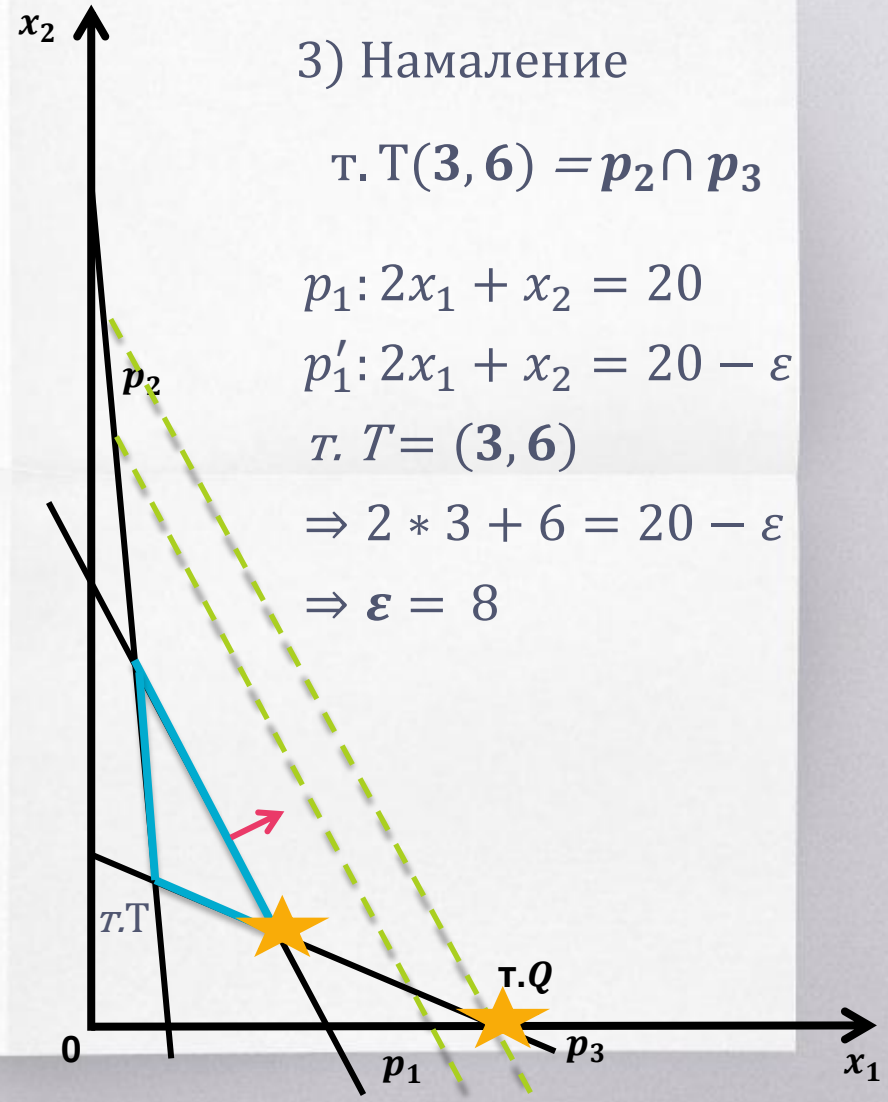
$p_1: 2x_1 + x_2 = 20$

$p_1': 2x_1 + x_2 = 20 - \varepsilon$

т. $T = (\mathbf{3}, \mathbf{6})$

$\Rightarrow 2 * 3 + 6 = 20 - \varepsilon$

$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = 8$



Задача I - подробно решение

8) Какви са допустимите промени на III-ти ресурс (дефицитен)?

1) Има смисъл да местим правата в посока в която се разширява множеството X. В случая е в посока обратна на нормалния вектор – значи ↓ дясната страна

2) Намаление

$p_3: 2x_1 + 5x_2 = 36$

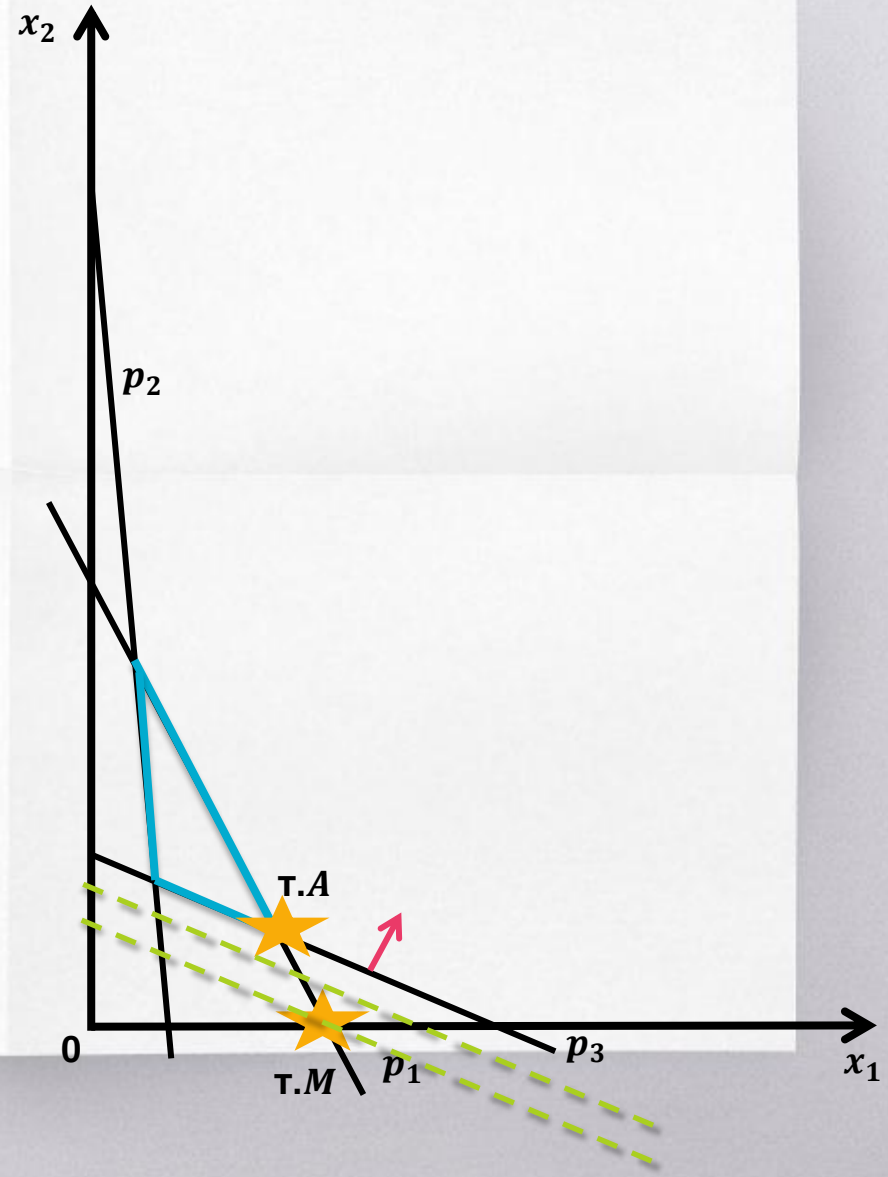
$p_3': 2x_1 + 5x_2 = 36 - \varepsilon$

$т.\ M \in \boldsymbol{Ox_1} \cap \boldsymbol{p_1} = (\mathbf{10}, \mathbf{0})$

$\Rightarrow 2 * 10 + 5 * 0 = 36 - \varepsilon$

$\Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} = 16$

$z(\mathrm{M}) = 3 * 10 + 0 = 30$



Запомнете:

За дефицитни ресурси: Правата се мести в посока, в която множеството X се разширява на чертежа – допустимите стойности за X се увеличават. Стойността на целевата функция се подобрява (намалява или увеличава, в зависимост от условието на задачата)!

За недефицитни ресурси: Местенето на такава права е най-много до точката с оптималния план. В другата посока е до безкрайност! Стойността на целевата функция не се променя!

Зад.2 Даден е следния математически модел:

$$z(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 \leq 4 \\ 6x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ x_1 + 5x_2 \geq 4 \\ 0 \leq x_1 \leq 3 \\ 0 \leq x_2 \leq 3 \end{array} \right.$$

Кои ресурси са дефицитни (без чертеж)?

Известно е, че множеството от ограничения се състои от всички точки на многоъгълника ABCDE , като т. A(1/3, 3) , т. B(8/7, 4/7), т. C(3,1/5), т.D(3,1) , т.E(1,3) .

Зад. 3

Компания произвежда два продукта – А и Б. Всеки от двата продукта съдържа определено количество стомана и цинк. Компанията разполага с 25000кг. стомана и 6000кг. цинк. Всеки продукт А изисква смес от 125кг. стомана и 20кг. цинк и носи печалба на компанията от 90лв. Всеки продукт Б носи печалба от 70лв., а за производството му са необходими 100кг. стомана и 30кг. цинк. Съставете модел за определяне на произвежданите количества продукт, така че да се осигури максимален доход (печалба) на фирмата. Намерете оптималното решение на задачата и осъществете постоптимален анализ.

Съставяме математическия модел на задачата:

<u>Неизвестни</u>:

$\boldsymbol{x_1}$ - количество от Продукт А

$\boldsymbol{x_2}$ - количество от Продукт Б

<u>Целева функция:</u>

$$\mathbf{z}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{90}\boldsymbol{x_1} + \mathbf{70}\boldsymbol{x_2} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

<u>Ограничения:</u>

1. Стомана:

$$125x_1 + 100x_2 \leq 25000 \quad /10$$

2. Цинк:

$$20x_1 + 30x_2 \leq 6000 \quad /10$$

3. Неотрицателност на неизвестните

Съставяме математическия модел на задачата:

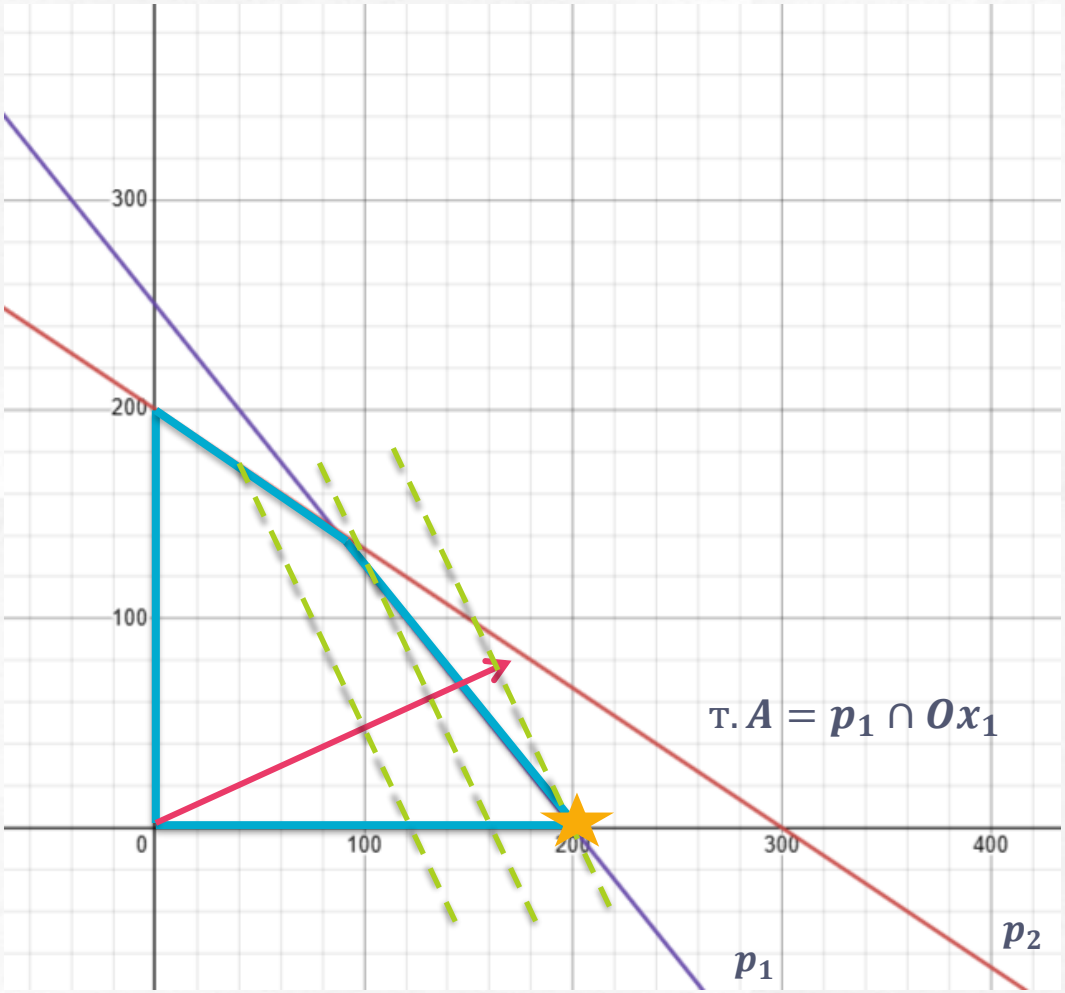
$$\mathbf{z}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{90}\boldsymbol{x_1} + \mathbf{70}\boldsymbol{x_2} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

$$\left|\begin{array}{l} 125x_1 + 100x_2 \leq 25000 \\ 20x_1 + 30x_2 \leq 6000 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}\right.$$

$\boldsymbol{p_1}$: $(200,0); (0,250)$

$\boldsymbol{p_2}$: $(300,0); (0,200)$

Построяваме множеството X:



Дефицитни ресурси:

I

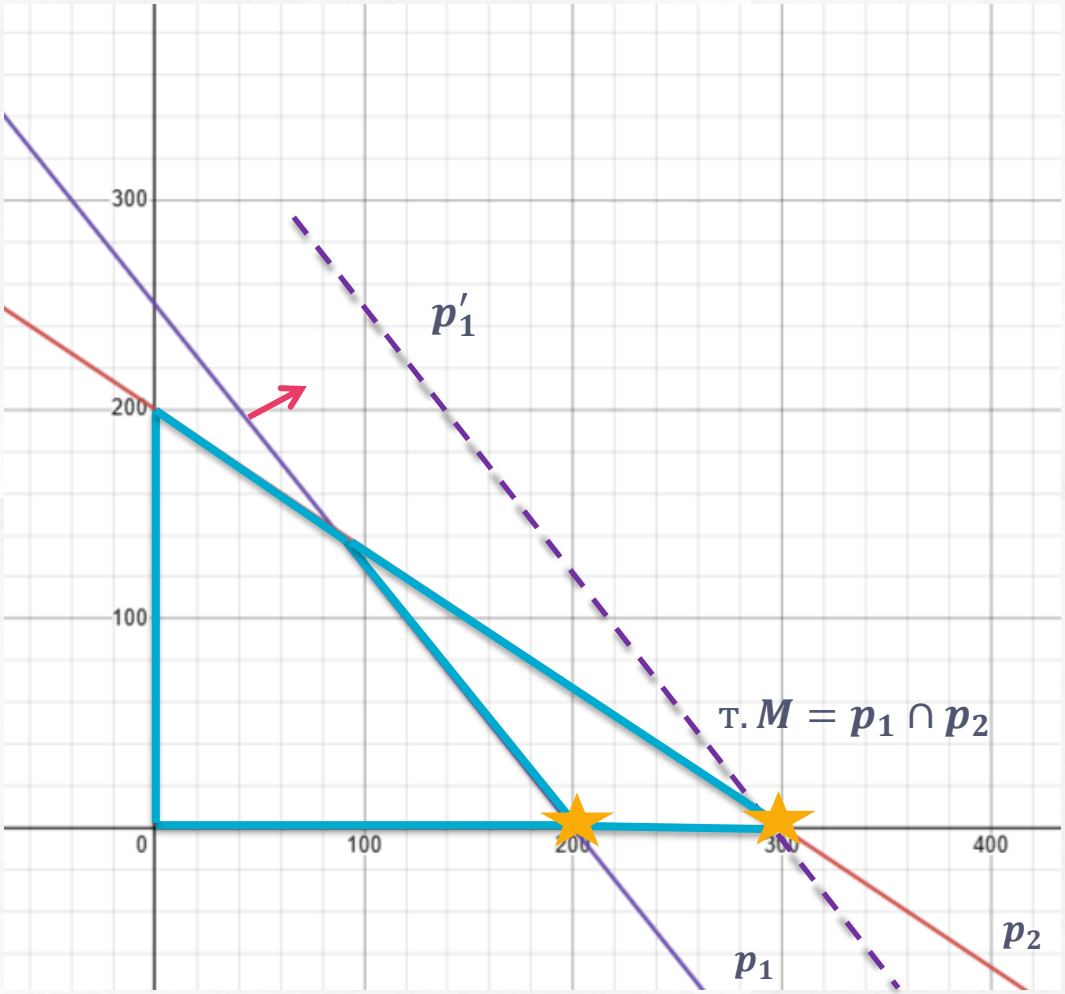
Недефицитни ресурси:

II

$$\max_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 18000$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (200, 0)$$

Допустими граници на изменение на първи ресурс:



Допустимо <u>увеличение</u> на първи ресурс (без да се промени характера на решението)?

I-ви ресурс:

$$p_1:\ 125x_1 + 100x_2 = 25000$$

$$p_1':\ 125x_1 + 100x_2 = 25000 + \varepsilon$$

$$т.M \in p_1'$$

$$т.M = p_1 \cap p_2 = (300, 0)$$

$$\Rightarrow 125 * 300 + 100 * 0 = 25000 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \varepsilon = 12500 \quad и$$

$$\max_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 18000$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (200, 0)$$

Стойността на $z(x)$ в т. M ще е:

$$z(x) = 90x_1 + 70x_2 \rightarrow max$$

$$\Rightarrow\ z(M) = 90 * 300 + 70 * 0 = 27000$$

Скрита цена:

$$k = \frac{z(M) - z(x^*)}{\varepsilon} = \frac{27000 - 18000}{12500} = 0.72$$

Зад. 4 Даден е следният математически модел:

$$\boldsymbol{z(x) = 15x_1 + 10x_2 \rightarrow max}$$

$$\boldsymbol{X}: \left| \begin{array}{l} \boldsymbol{2x_1 + x_2 \leq 30} \\ \boldsymbol{x_1 + 3x_2 \leq 25} \\ \quad \boldsymbol{x_1 \leq 10} \\ \boldsymbol{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0} \end{array} \right.$$

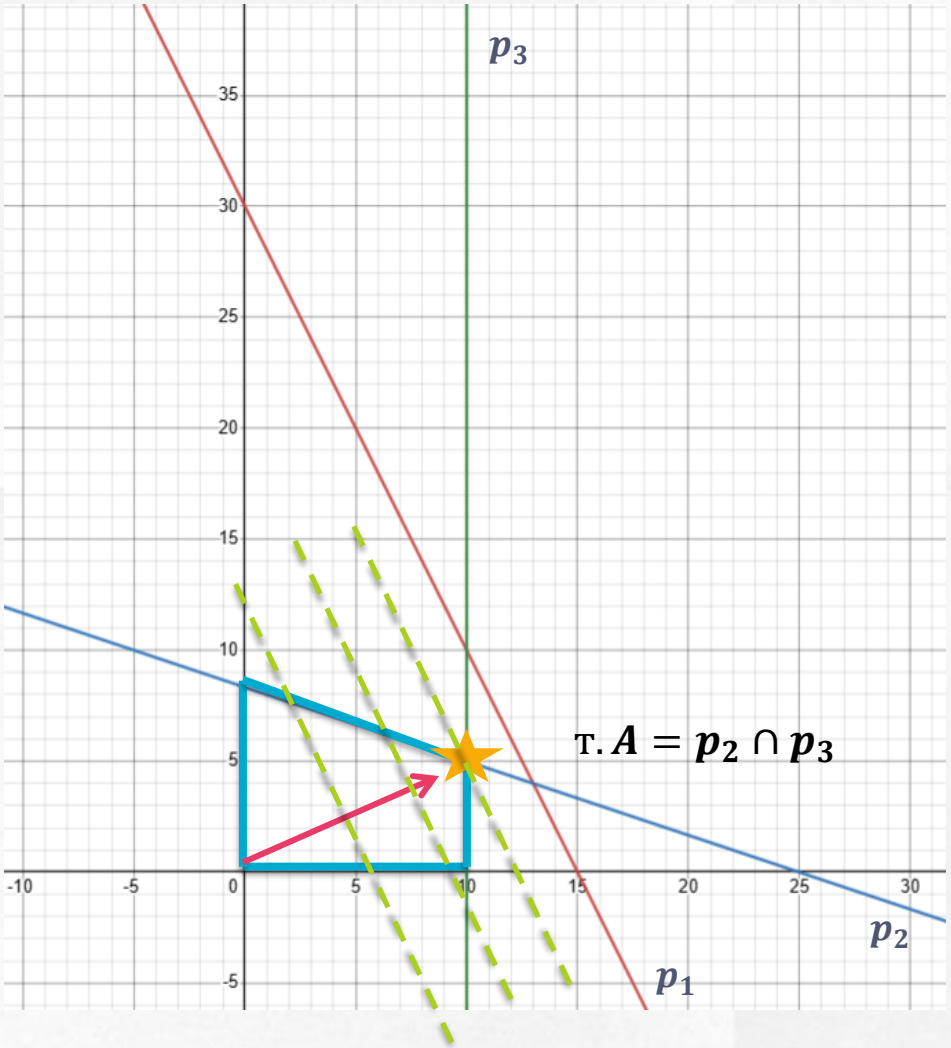
Намерете оптималното решение и осъществете постоптимален анализ.

$\boldsymbol{p_1}$: (15,0); (0,30)

$\boldsymbol{p_2}$: (25,0); (0,8.333)

$\boldsymbol{p_3} \parallel \boldsymbol{Ox_2}, p_3 \cap Ox_1 = (10,0)$

Постояваме множеството X:



Дефицитни ресурси:

II и III

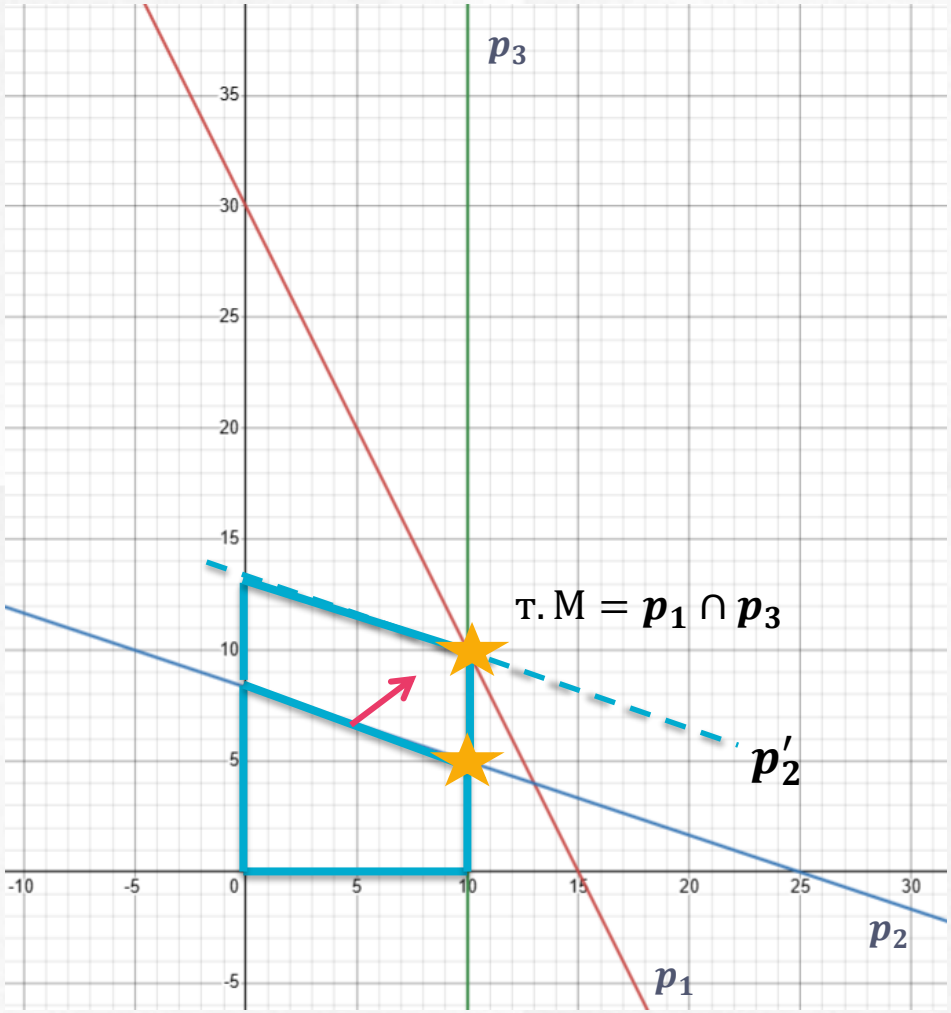
Недефицитни ресурси:

I

$$\max_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 200$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (10, 5)$$

Допустими граници на изменение на втори ресурс:



Допустимо <u>увеличение</u> на втори ресурс (без да се промени характера на решението)?

<u>Допустимо увеличение:</u>

II-ри ресурс:

$$\max_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 200$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (10, 5)$$

$$p_2:\ x_1 + 3x_2 = 25$$

$$p_2':\ x_1 + 3x_2 = 25 + \varepsilon$$

$$т. M \in p_2'$$

$$т. M = p_1 \cap p_3 = (10, 10)$$

$$\Rightarrow 10 + 3 * 10 = 25 + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \varepsilon = 15 \quad и$$

Стойността на $z(x)$ в т. M ще е:

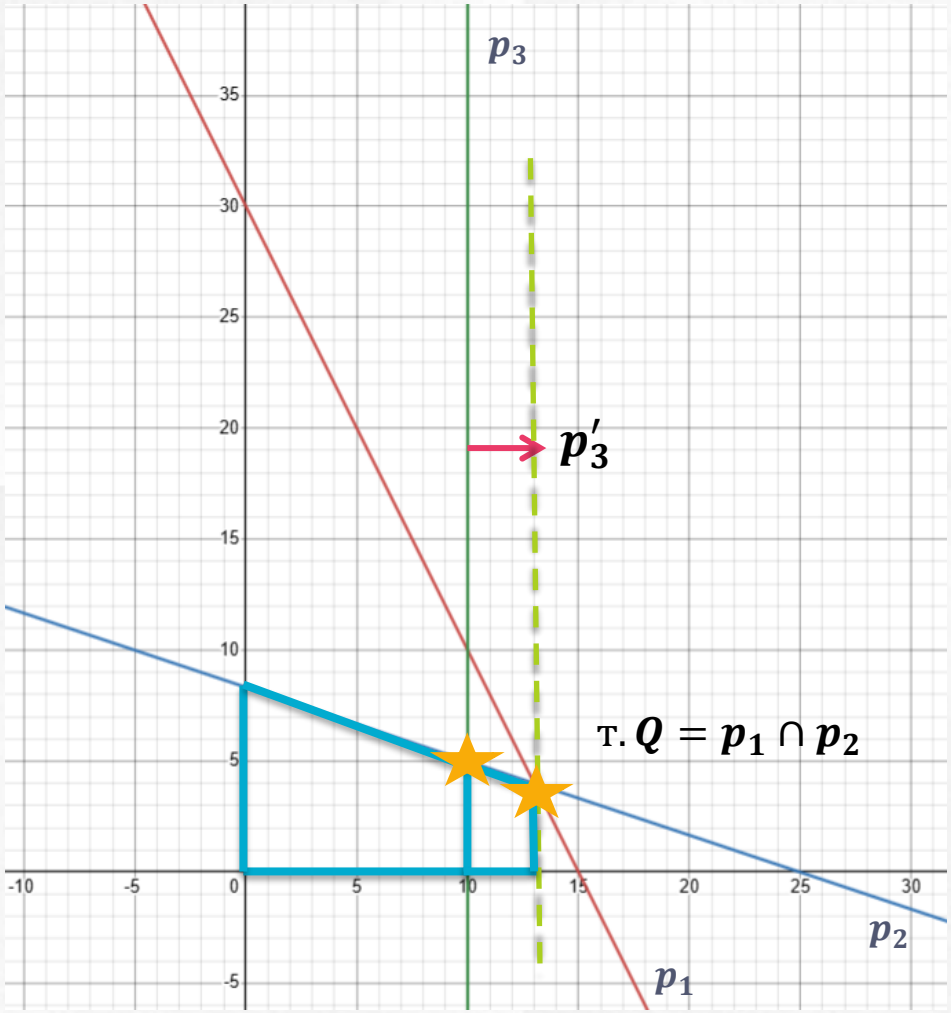
$$z(x) = 15x_1 + 10x_2 \rightarrow max$$

$$\Rightarrow\ z(M) = 15 * 10 + 10 * 10 = 250$$

Скрита цена:

$$k = \frac{z(M) - z(x^*)}{\varepsilon} = \frac{250 - 200}{15} = \frac{10}{3} = 3.33$$

Допустими граници на изменение на трети ресурс:



Допустимо <u>увеличение</u> на трети ресурс (без да се промени характера на решението)?

<u>Допустимо увеличение:</u>

III-ти ресурс:

p_3: $x_1 = 10$

p_3': $x_1 = 10 + \varepsilon$

$т. Q \in p_3'$

$т. Q = p_1 \cap p_2 = (13, 4)$

$\Rightarrow 13 = 10 + \varepsilon$

$\Rightarrow \varepsilon = 3$ *и*

Стойността на $z(x)$ *в т. Q ще е:*

$z(x) = 15x_1 + 10x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow\ z(Q) = 15 * 13 + 10 * 4 = 235$

Скрита цена:

$$k = \frac{z(Q) - z(x^*)}{\varepsilon} = \frac{235 - 200}{3} = 11.667$$

$$\max_{x \in X} z(x) = z(x^*) = 200$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (10, 5)$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg